



# Grand Nord

## Rapport de projet – version 0

présenté à

Robert Bergevin, Luc Lamontagne et Simon Thibault

par

Équipe 2 — NordFaune

| <i>matricule</i> | <i>nom</i>            | <i>signature</i> |
|------------------|-----------------------|------------------|
| 537 393 739      | Antoine Robert        | 8                |
| 537 203 820      | Mathis Carrier        | 1                |
| 537 397 278      | Felix-Antoine Guimont | 6                |
| 537 433 045      | Louise Lesser         | 7                |
| 537 294 591      | Kayanne Loudiyi       | 4                |
| 537 439 306      | Phanuel Kouadio       | 3                |
| 537 439 306      | Louis-Charles Blais   | 2                |

Université Laval  
31 janvier 2019

| Historique des versions |                  |                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>version</i>          | <i>date</i>      | <i>description</i>                                                                                                                                                                                |
|                         | 21 janvier 2026  | création du document                                                                                                                                                                              |
| 1.0                     | 22 janvier 2006  | illustration des capacités de $\text{\LaTeX}$ : chapitre et sections, note en bas de page, référence dynamique, figure, insertion d'image, tableau, équations, références bibliographiques, liste |
| 1.1                     | 14 janvier 2007  | refonte complète: introduction de la classe, page titre, exemples $\text{\LaTeX}$ , unités SI et règles d'écriture, recommandations typographiques                                                |
| 1.2                     | 6 décembre 2007  | réorganisation des chapitres, ajout de l'historique des versions, ajouts des options <code>ULlof</code> et <code>ULlot</code> , ajout d'exemples de tableaux, corrections mineures                |
| 1.3                     | 14 janvier 2011  | reformatage de l'exemple, changements à l'organisation des figures                                                                                                                                |
| 1.3.1                   | 24 novembre 2011 | matricules à 9 chiffres, titre du rapport                                                                                                                                                         |
| 1.4                     | 11 janvier 2016  | mise à jour pour la session d'hiver 2016                                                                                                                                                          |
| 1.4.1                   | 4 janvier 2017   | mise à jour pour la session d'hiver 2017                                                                                                                                                          |

# Table des matières

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Table des figures    | ii  |
| Liste des tableaux   | iii |
| 1 Introduction       | 1   |
| 2 Description        | 2   |
| 3 objectifs          | 3   |
| 4 Cahier des charges | 4   |
| 5 Conceptualisation  | 5   |
| 6 Étude préliminaire | 6   |
| 7 Concept retenu     | 7   |
| Bibliographie        | 8   |

# Table des figures

# Liste des tableaux

# Chapitre 1

## Introduction

Grand Nord est un projet de développement d'un concept de capteur autonome fixe dans le but de compter ainsi que de documenter la faune arctique. Le Ministère de la Faune Arctique nous sollicite donc pour réaliser le design conceptuel de ce système autonome qui devra échantillonner les activités des lemmings qui se trouvent sur le site arctique en recueillant, entre autres, des images et d'autres données importantes de qualités dans le but de produire diverses statistiques. Le système doit être robuste et fiable afin d'assurer une interaction externe minimale avec celui-ci advenant le cas d'un problème. Il devra aussi être en mesure de fonctionner de manière autonome pour une durée d'une année. Finalement, il est important de prendre en considération les coûts liés à la production de ce système autonome et de prévoir une installation facile ne moyennant pas de compétences en ingénierie.

Ce rapport sera divisé en 6 chapitres afin de bien séparer chaque concept concernant la mise en oeuvre de ce système.

- Description ;
- Besoins et objectifs ;
- Cahier des charges ;
- Conceptualisation et analyse de faisabilité ;
- Étude préliminaire ;
- Concept retenu.

# Chapitre 2

## Description

L'équipe d'ingénieurs de NordFaune a été mandatée afin de produire le design conceptuel d'un dispositif autonome fixe destiné à l'échantillonnage de la faune arctique. Cet équipement, conçu pour le Grand Nord, doit permettre l'échantillonnage des activités de lemmings évoluant sur un site arctique de façon complètement passive. Il doit être en mesure d'automatiser et de rendre la mesure autonome pour une période d'un an. Une première utilisation consiste à recueillir des images et à collecter les informations à des fins statistiques, tout en assurant une qualité constante des mesures. Ces données devront être archivées pour une période minimale d'au moins un an. La solution proposée vise également à documenter les statistiques sur le territoire tout en réduisant les coûts liés aux relevés terrain. Elle doit assurer une interaction externe minimale en cas de problème. L'installation doit permettre une communication hebdomadaire avec une centrale située à plus de 2000 km, offrir une console locale ainsi qu'une application mobile pour l'accès à distance, et fournir un accès sécurisé à la centrale pour trois personnes. Le dispositif devra également être capable de capturer des vidéos visibles ou en proche infrarouge (NIR) d'une durée minimale de 5 secondes, avec une résolution d'au moins 720p à 15 images par seconde. Le temps maximal entre deux vidéos est fixé à une heure. Les vidéos, les paramètres de configuration ainsi que les alarmes devront être conservés pour une période minimale d'un an. Une génération automatique d'alarmes devra être assurée lorsqu'une ou plusieurs fonctionnalités ne sont pas utilisables. Enfin, l'équipement devra couvrir un volume d'intérêt minimal de 1 mètre cube au sol, fonctionner dans des conditions de température comprises entre -20 °C et +20 °C, être fixé par le client et n'être accessible que deux semaines par année, au mois de juin. NordFaune doit donc proposer une solution fiable, durable et autonome afin de répondre au besoin de comptage et de documentation de la faune arctique.

# Chapitre 3

## objectifs



# Chapitre 4

## Cahier des charges

# Chapitre 5

## Conceptualisation

## Chapitre 6

### Étude préliminaire

# Chapitre 7

## Concept retenu

# Bibliographie